

从极端情况入手解决问题

1. n 是大于 2 的自然数, $a_1 < a_2 < \dots < a_k$ 是小于 n 且与 n 互质的全部正整数. 证明: 这 k 个数中必定有一个是质数.

2. 任意给定一个由 m 行 n 列实数组成的表格. 一次操作是指: 同时改变其某一行或某一列的所有数的符号, 其余数均不变. 证明: 可经过有限次操作, 使得表格中每一行的各数之和、每一列的各数之和均为非负数.

3. 给定 $2n \times 2n$ 的正方形方格棋盘，在其中任意的 $3n$ 个方格中各放一枚棋子。证明：可以选出 n 行和 n 列，使得 $3n$ 枚棋子都在这 n 行和 n 列中。

4. 平面上给定 2024 个红点、2024 个蓝点，每两个异色点之间连一线段，共得到 2024 条线段，证明：存在一种连法，使得这 2024 条异色线段互不相交。

5. 在平面上随意给出了 2024 个点. 请问: 能否用一条直线将它们隔开, 使得直线两侧各有 1012 个点?

6. 在平面上随意给出了 2025 个点. 请问: 能否作一个圆, 使得恰好有 1012 个点在圆内, 1012 个点在圆外, 1 个点在圆周上?

7. 给定平面上有不全在一条直线上的 2024 个点. 证明: 必有一条直线恰好通过这 2024 个点中的两个点.

8. 将 100 个互异实数分别放置在圆周上的不同地方. 证明: 一定存在相邻的 4 个数, 使得两端的两数之和大于中间的两数之和.

9. 在一个凸 n 边形的各个顶点上共放置 m 枚棋子 ($m > n$). 每一次操作是从某顶点上取两枚棋子, 各置一枚于其相邻顶点上. 若经过若干次操作后, 各个顶点上的棋子数与开始时相同, 则证明: 所做操作的次数为 n 的倍数.

10. 如果可以将小于 2024 的有序正整数 $x_1, x_2, \dots, x_{2024}$ (允许相等) 排列成 $y_1, y_2, \dots, y_{2024}$, 使得它们同时满足 $3y_1 - x_1 = 2x_2, 3y_2 - x_2 = 2x_3, \dots, 3y_{2024} - x_{2024} = 2x_1$, 那么称 $x_1, x_2, \dots, x_{2024}$ 是“神之数组”. 求神之数组的组数.

11. 同在某集训队的 60 位同学来自不同的学校，待他们相互熟悉后，询问他们每个人，在其余 59 人中各有几个同校的，各有几个同年龄的。结果发现，在所得到的回答中包括了从 0 到 14 的所有整数。证明：他们中有两个人既来自同一学校并且同年龄。

12. 有 2023 个男生、2024 个女生，每个男生至少认识一名女生，每个女生都不能认识所有的男生。证明：他们当中有两个男生与两个女生，其中每个男生恰好认识其中一个女生，每个女生恰好认识其中一个男生。

13. 10 名小朋友围成一圈，每人有一个号码，其中最小的号码是 1 号。他们惊讶地发现：手中的号码互不相同且均为相邻两人号码和的约数。老师要求每人用相邻两人的号码和除以自己的号码，得到的商称为自己的“幸运数”。请问：（1）小朋友们的号码总和最少是多少？（2）小朋友们的号码总和最多是多少？（3）小朋友们的“幸运数”之和是多少？